

|                                                                                                                                                                                                        |                               |                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO                                                                                                                                                                             | Simulado do 1EE               | Semestre: 2026.1          | 16/04/2026 |
|                                                                                                                                                                                                        | Curso: Engenharia de Software | Disciplina: Programação 3 |            |
|                                                                                                                                                                                                        | Prof: Emanuel Barreiros       |                           | Nota:      |
|                                                                                                                                                                                                        | Aluno:                        |                           |            |
| Orientações para a avaliação                                                                                                                                                                           |                               |                           |            |
| Obs.: LEMBRE-SE QUE A PROVA É <b>INDIVIDUAL E SEM CONSULTA</b> . CASO ALGUÉM DESRESPEITE ALGUMA RESTRIÇÃO, TERÁ A NOTA AUTOMATICAMENTE COMO ZERO (0). CELULARES DEVEM ESTAR DESLIGADOS TODO O MOMENTO. |                               |                           |            |

**1ª. QUESTÃO:** Crie uma função que remova o menor elemento de uma lista. Caso este elemento apareça mais de uma vez na lista, remova apenas a primeira ocorrência.

Ex: A chamada **removeMin [4,5,6,4,7]** retornaria a lista **[5,6,4,7]**

**2ª. QUESTÃO:** Crie uma função (inclua a definição do seu tipo) que recebe uma lista de funções e um segundo argumento. Esta função devolve uma lista com todas as funções que ao serem aplicadas ao argumento retornam False.

Ex: A chamada **escolheFuncoes [even, odd, (\x -> x `mod` 3 == 0)] 6** retornaria uma lista apenas com a função **odd**.

**3ª. QUESTÃO:** Implemente a função **combinarCom :: (a -> b -> c) -> [a] -> [b] -> [c]**, que recebe uma função binária e duas listas de entrada. A função deve aplicar a função binária aos elementos correspondentes das duas listas, retornando uma nova lista com os resultados. Você pode assumir que as listas terão o mesmo comprimento. OBS: Não é permitido usar a função **zipWith** da biblioteca padrão.

Ex: A chamada **combinarCom (+) [1, 2, 3] [10, 20, 30]** retornaria a lista **[11, 22, 33]**

**4ª. QUESTÃO** Implemente a função **diferencaEntreListas :: Eq a => [a] -> [a] -> [a]**, que retorna apenas os elementos da primeira lista que não estão na segunda lista.

Ex: A chamada **diferencaEntreListas [1, 2, 3, 4, 5] [2, 4, 6]** retornaria a lista **[1,3,5]**